TUGAS JURNAL
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 05

ANTARMUKA PENGGUNA LANJUTAN



Disusun Oleh :

Izzan Maula Rifqi 103122430009

Kelas S1SE-08-02

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

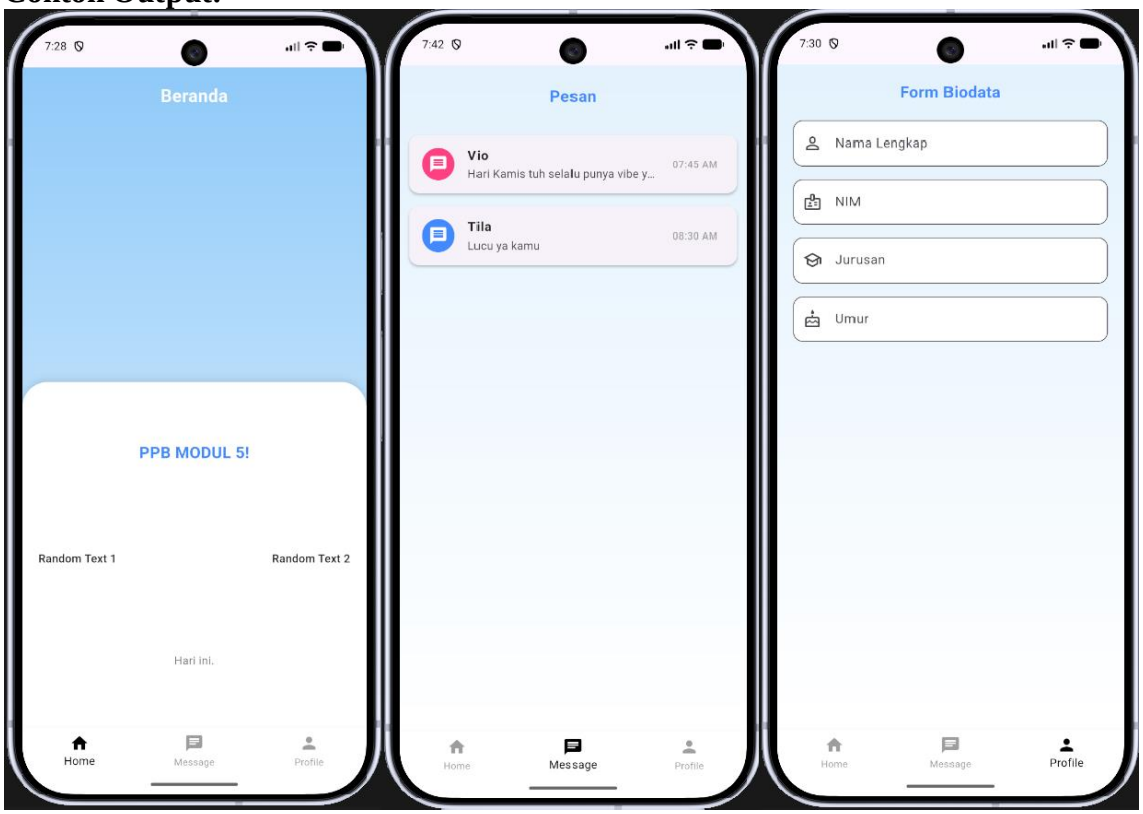
2026

TUGAS JURNAL

Tugas:
Buatlah aplikasi Flutter dengan melanjutkan kode dari tugas pendahuluan dan lakukan penyesuaian tampilan pada setiap halaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Page Beranda
    - Gunakan Stack untuk menyusun widget pada halaman ini.
    - Tata letak sesuai dengan contoh tampilan yang diberikan.
2. Page Pesan
    - Buat sebuah variable bertipe List<Map<String, dynamic>> dengan minimal 2 elemen.
    - Setiap elemen Map harus memiliki 4 key-value pair, yang merepresentasikan 3 tulisan (String) dan 1 warna untuk tiap item daftar.
    - Tampilkan data tersebut dalam bentuk ListView seperti pada contoh.
    - Isi String dan warna dapat ditentukan secara bebas.
3. Page Biodata
    - Tampilan Form sederhana yang terdiri dari beberapa TextField sesuai contoh (misalnya untuk Nama dan NIM).

Contoh Output:



Keterangan Pengumpulan:

- Kumpulkan file PDF yang berisi screenshot tampilan langkah pengerjaan beserta dengan hasilnya, sertakan juga code-nya.
- Kumpulkan file ZIP yang berisi folder lib dari project yang telah dibuat.

A. JAWABAN

Source code

main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'beranda.dart';
import 'pesan.dart';
import 'biodata.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: HalamanUtama(),
    );
  }
}
class HalamanUtama extends StatefulWidget {
  const HalamanUtama({super.key});
  @override
  State<HalamanUtama> createState() => _HalamanUtamaState();
}
class _HalamanUtamaState extends State<HalamanUtama> {
  int halamanSekarang = 0;
  final PageController controller = PageController();
  void pindahHalaman(int index) {
    setState(() {
      halamanSekarang = index;
    });
    controller.jumpToPage(index);
  }
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: PageView(
          controller: controller,
          physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
          onPageChanged: (index) {
            setState(() {
              halamanSekarang = index;
            });
          },
          children: const [
            BerandaPage(),
            PesanPage(),
            BiodataPage(),
          ],
        ),
      ),
```

```
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        currentIndex: halamanSekarang,
        onTap: pindahHalaman,
        type: BottomNavigationBarType.fixed,
        backgroundColor: const Color(0xFFF7F8FC),
        selectedItemColor: Colors.black87,
        unselectedItemColor: Colors.grey,
        selectedFontSize: 10,
        unselectedFontSize: 10,
        items: const [
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.home),
            label: 'Home',
          ),
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.message),
            label: 'Message',
          ),
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.person),
            label: 'Profile',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
  @override
  void dispose() {
    controller.dispose();
    super.dispose();
  }
}
```

beranda.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class BerandaPage extends StatelessWidget {
  const BerandaPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LayoutBuilder(
      builder: (context, ukuran) {
        return Stack(
          children: [
            Container(
              decoration: const BoxDecoration(
                gradient: LinearGradient(
                  begin: Alignment.topCenter,
                  end: Alignment.bottomCenter,
                  colors: [
                    Color(0xFF8CC5F2),
```

```
                Color(0xFFD8EDFF),
              ],
            ),
          ),
        ),
        const Positioned(
          top: 15,
          left: 0,
          right: 0,
          child: Center(
            child: Text(
              'Beranda',
              style: TextStyle(
                color: Colors.white,
                fontSize: 16,
              ),
            ),
          ),
        ),
        Positioned(
          top: ukuran.maxHeight * 0.42,
          left: 0,
          right: 0,
          bottom: 0,
          child: Container(
            decoration: const BoxDecoration(
              color: Colors.white,
              borderRadius: BorderRadius.vertical(
                top: Radius.circular(22),
              ),
            ),
            child: Stack(
              children: [
                const Positioned(
                  top: 45,
                  left: 0,
                  right: 0,
                  child: Center(
                    child: Text(
                      'PPB MODUL 5',
                      style: TextStyle(
                        color: Color(0xFF6897D8),
                        fontSize: 14,
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
                const Positioned(
                  top: 125,
                  left: 12,
                  child: Text(
                    'Random Text 1',
                    style: TextStyle(fontSize: 10),
                  ),
                ),
                const Positioned(
```

```
                    top: 125,
                    right: 12,
                    child: Text(
                      'Random Text 2',
                      style: TextStyle(fontSize: 10),
                    ),
                  ),
                  const Positioned(
                    bottom: 65,
                    left: 0,
                    right: 0,
                    child: Center(
                      child: Text(
                        'Text 3',
                        style: TextStyle(
                          fontSize: 10,
                          color: Colors.grey,
                        ),
                      ),
                    ),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ],
      );
    },
  );
 }
}
```

biodata.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class BiodataPage extends StatelessWidget {
  const BiodataPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      color: const Color(0xFFEDF7FF),
      child: Column(
        children: [
          const Padding(
            padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20),
            child: Center(
              child: Text(
                'Form Biodata',
                style: TextStyle(
                  color: Color(0xFF547FB9),
                  fontSize: 16,
                ),
              ),
```

```
          ),
        ),
        Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12),
          child: Column(
            children: [
              buatTextField(
                'Nama Lengkap',
                Icons.person,
              ),
              buatTextField(
                'NIM',
                Icons.badge,
              ),
              buatTextField(
                'Jurusan',
                Icons.school,
              ),
              buatTextField(
                'Umur',
                Icons.cake,
              ),
            ],
          ),
        ),
      ],
    ),
  );
}
Widget buatTextField(String judul, IconData ikon) {
  return Padding(
    padding: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
    child: TextField(
      decoration: InputDecoration(
        hintText: judul,
        hintStyle: const TextStyle(
          fontSize: 12,
          color: Colors.grey,
        ),
        prefixIcon: Icon(
          ikon,
          size: 18,
          color: Colors.grey,
        ),
        filled: true,
        fillColor: Colors.white,
        contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(
          vertical: 14,
          horizontal: 10,
        ),
        border: OutlineInputBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(9),
          borderSide: const BorderSide(
            color: Color(0xFFD8E0E8),
          ),
        ),
```

```
          enabledBorder: OutlineInputBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(9),
            borderSide: const BorderSide(
              color: Color(0xFFD8E0E8),
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

pesan.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

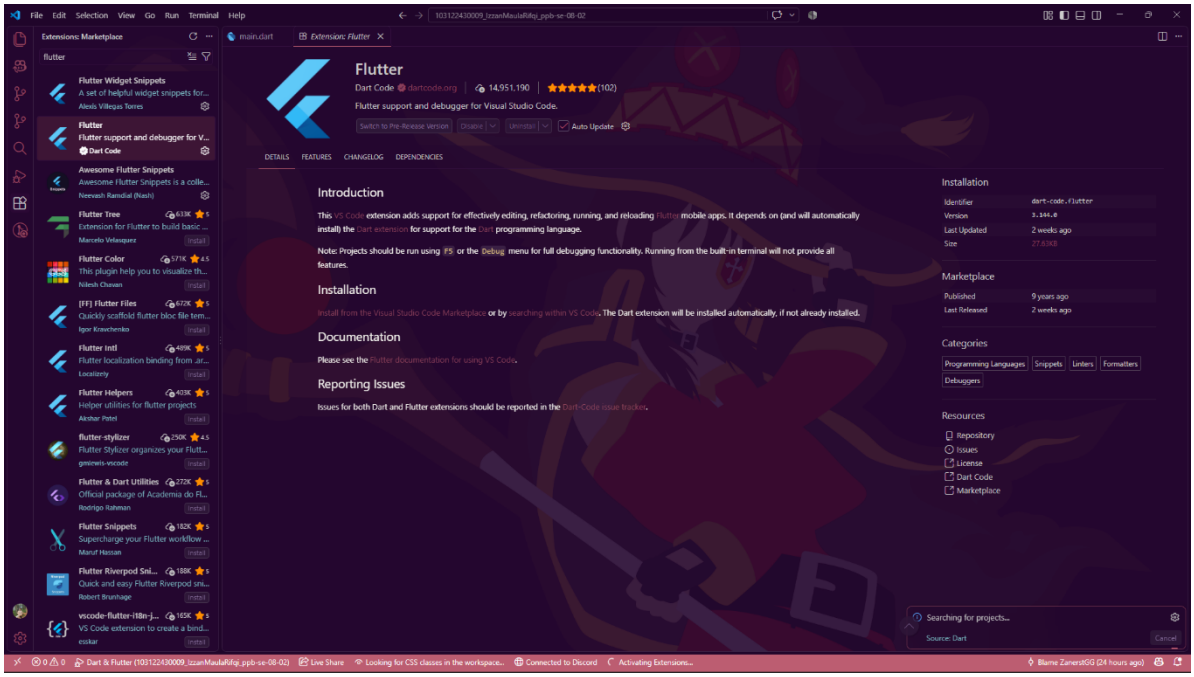
class PesanPage extends StatelessWidget {
  const PesanPage({super.key});

  final List<Map<String, dynamic>> daftarPesan = const [
    {
      'judul': 'Via',
      'pesan': 'Hari ini kita ada praktikum PPB.',
      'waktu': '09.30 AM',
      'warna': Colors.pink,
    },
    {
      'judul': 'Tia',
      'pesan': 'Jangan lupa mengerjakan tugas ya.',
      'waktu': '10.15 AM',
      'warna': Colors.blue,
    },
  ];
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      color: const Color(0xFFEDF7FF),
      child: Column(
        children: [
          const Padding(
            padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20),
            child: Center(
              child: Text(
                'Pesan',
                style: TextStyle(
                  color: Color(0xFF547FB9),
                  fontSize: 16,
                ),
              ),
            ),
          ),
          Expanded(
            child: ListView.builder(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(
                horizontal: 12,
```

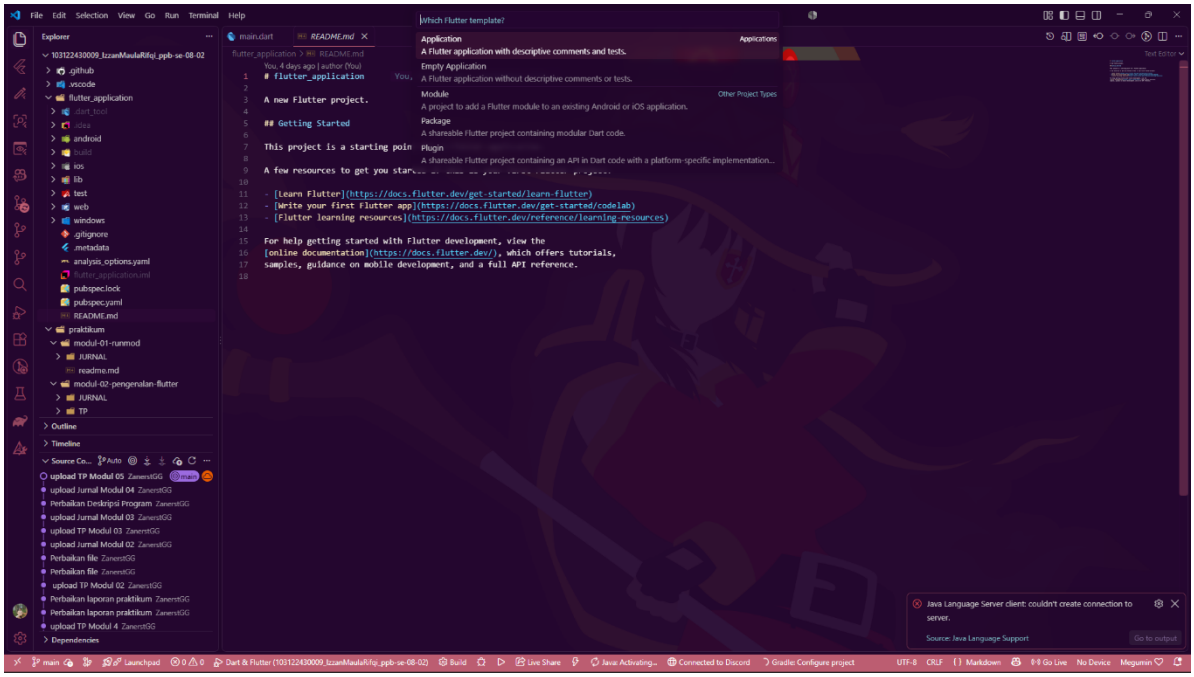
```
                vertical: 8,
              ),
              itemCount: daftarPesan.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final pesan = daftarPesan[index];
                return Card(
                  color: const Color(0xFFFFF9FC),
                  elevation: 2,
                  margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
                  shape: RoundedRectangleBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                  ),
                  child: ListTile(
                    contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(
                      horizontal: 12,
                      vertical: 8,
                    ),
                    leading: CircleAvatar(
                      backgroundColor: pesan['warna'] as Color,
                      child: const Icon(
                        Icons.markunread,
                        color: Colors.white,
                        size: 20,
                      ),
                    ),
                    title: Text(
                      pesan['judul'] as String,
                      style: const TextStyle(
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                        fontSize: 13,
                      ),
                    ),
                    subtitle: Text(
                      pesan['pesan'] as String,
                      maxLines: 1,
                      overflow: TextOverflow.ellipsis,
                      style: const TextStyle(fontSize: 11),
                    ),
                    trailing: Text(
                      pesan['waktu'] as String,
                      style: const TextStyle(
                        fontSize: 9,
                        color: Colors.grey,
                      ),
                    ),
                  ),
                );
              },
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

Screenshot Output

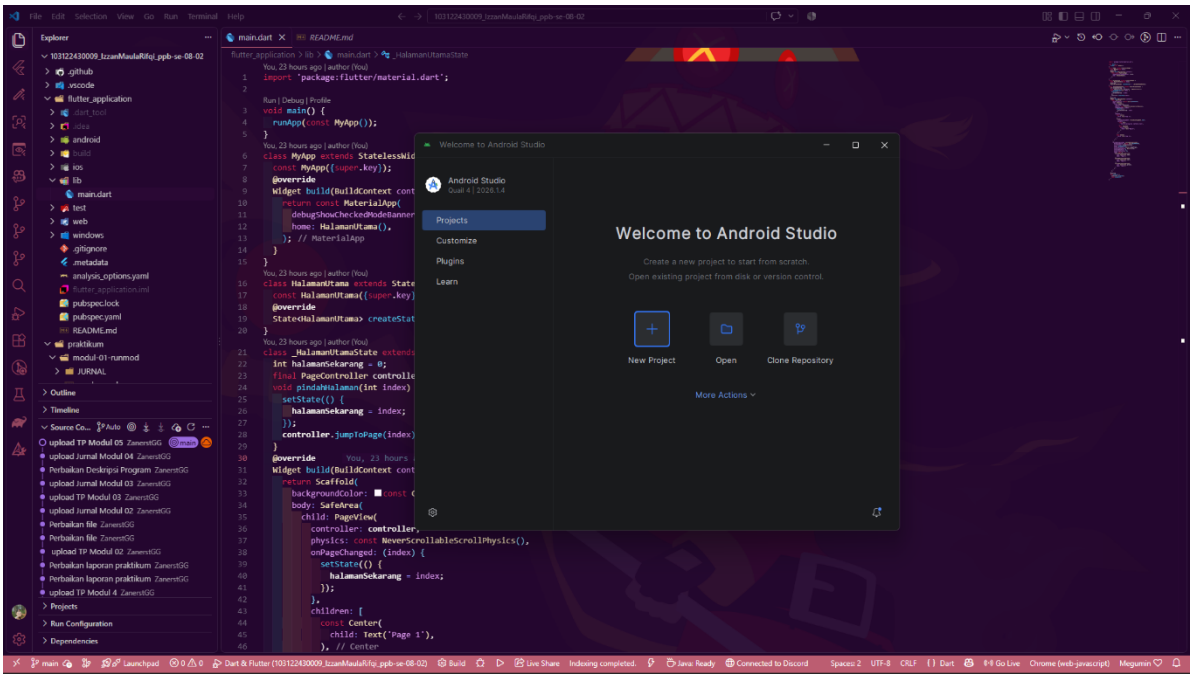
Pertama-tama menginstal Ekstensi Flutter terlebih dahulu di code editor seperti vs code



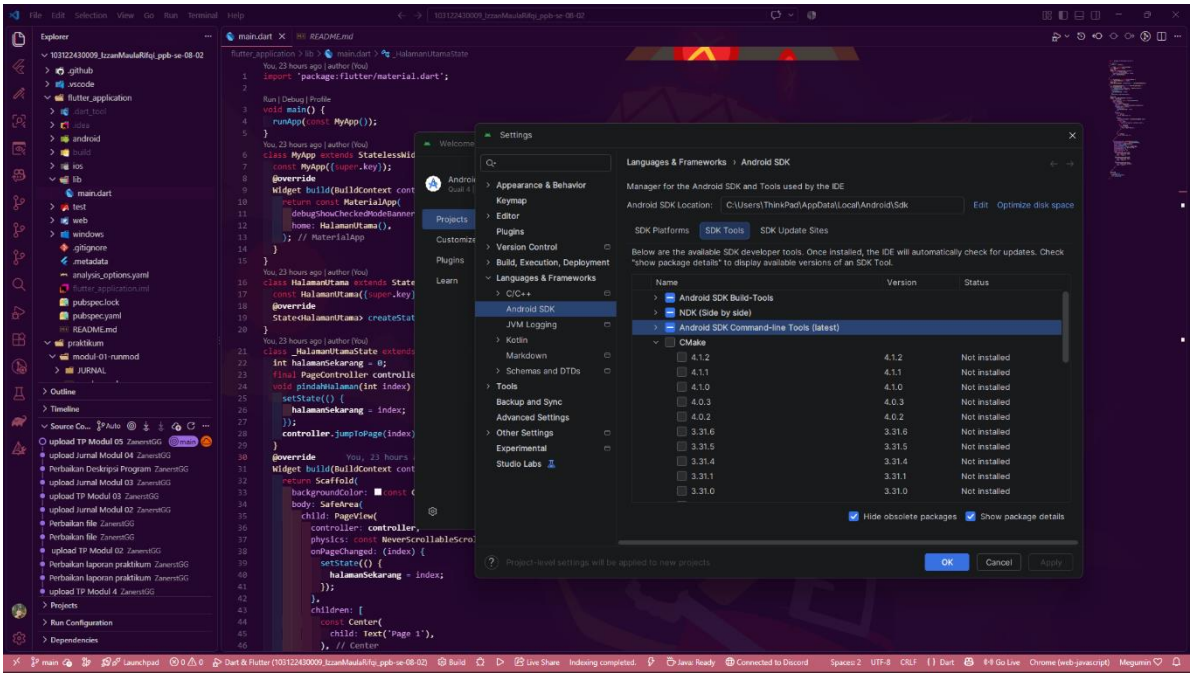
Membuat project Flutter pada vs code



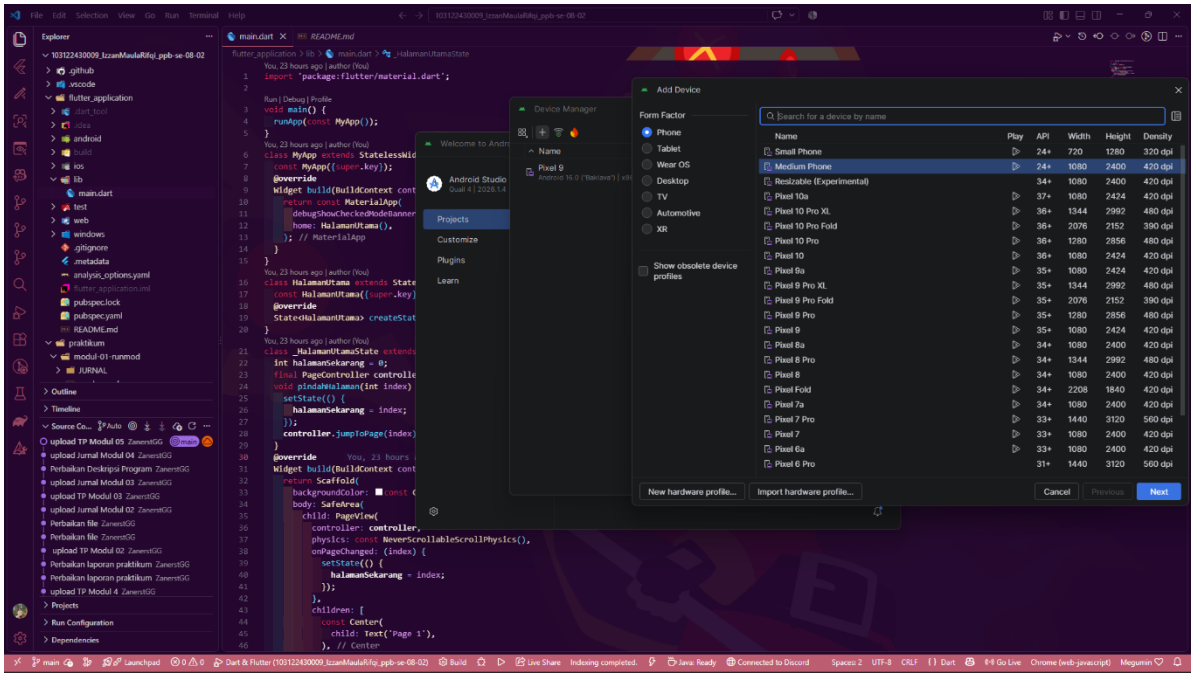
Menginstal Andorid Studio dan membuka aplikasinya



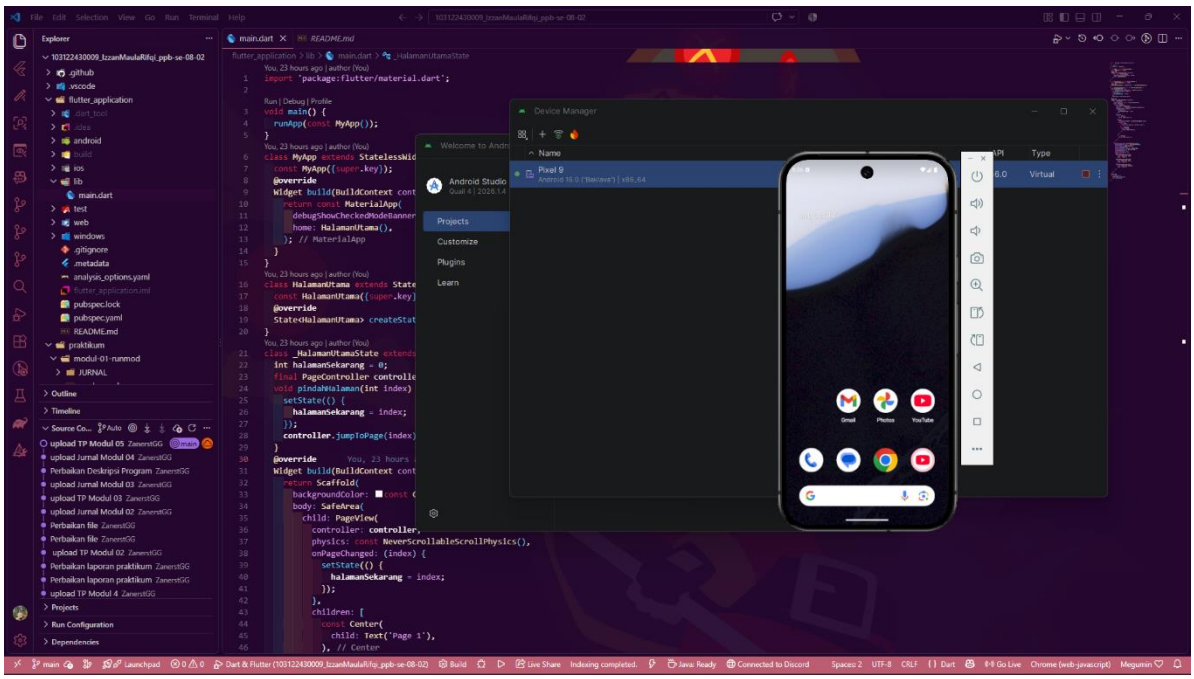
Pergi ke Setting lalu unduh SDK PLatforms, SDK Tools, dan SDK Update sites dan pilihlah yang recommended dari Android Studionya



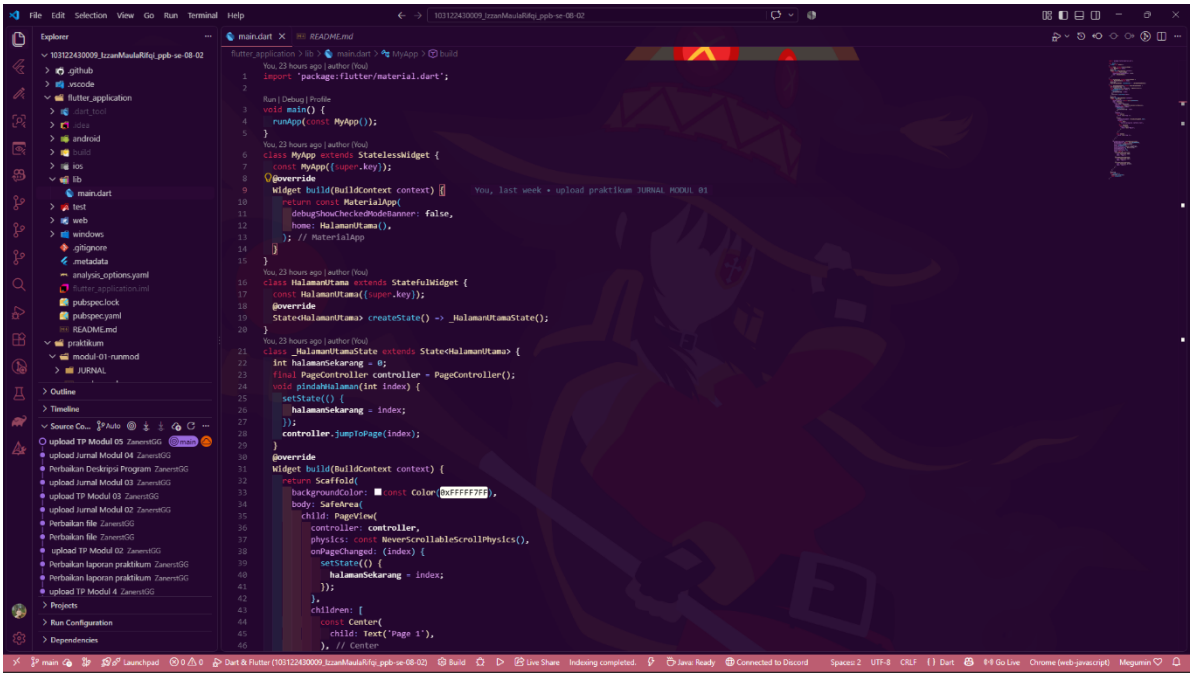
Setelah unduh selesai, pergi ke Device Manager di tampilan depan, klik ikon tanda plus + lalu pilih device yang mau dijadikan kanvas lalu pilih next dan lakukan unduhan lagi



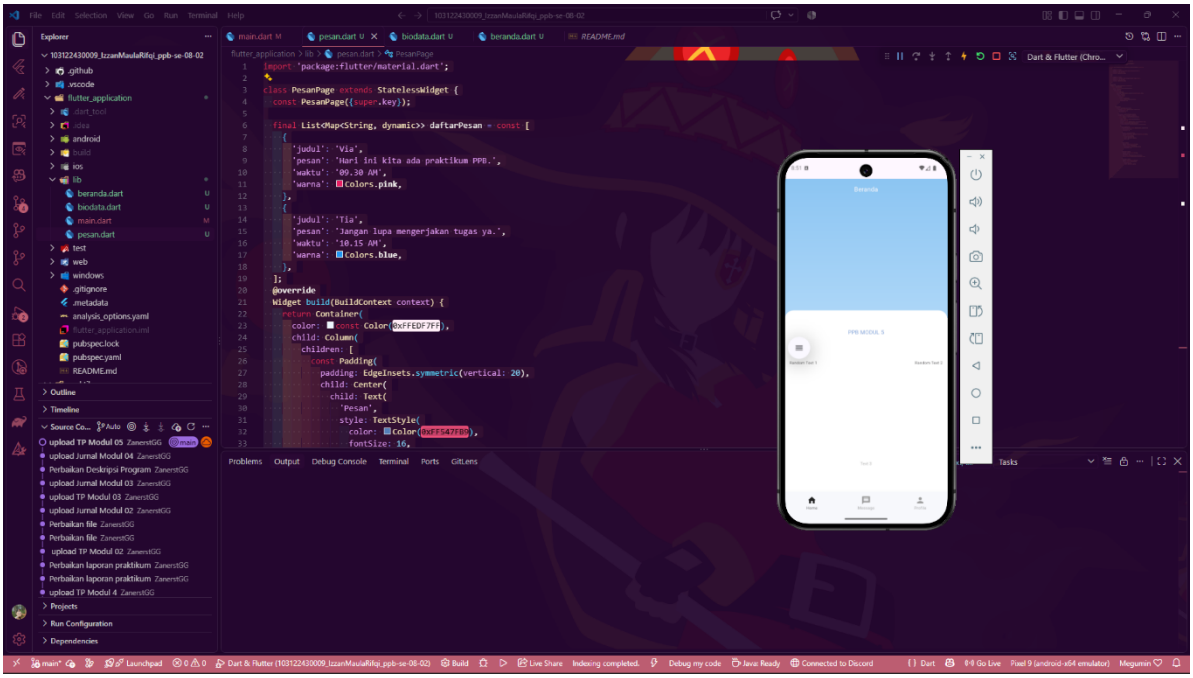
Jika sudah diunduh maka kalian bisa membuka emulator mobilnya dan akan muncul tampilan HP seperti ini



Lalu kalian buka main.dart yang ada pada project flutter yang sudah dibuat di langkah kedua dan disinilah tempas kanvas kalian untuk membuat tampilan pada mobile



Setelah selesai membuat code di file dart, kalian tinggal lakukan run debugging dan hasilnya akan muncul di emulator mobile kalian, dan program yang sedang aku bikin adalah membuat tampilan beranda, pesan, dan Biodata



Deskripsi Program

Program yang dibuat Adalah lanjutan pengembangan dari tugas pendahuluan sebelumnya dengan menambahkan beberapa fitur dan tampilan pada aplikasi Flutter. Aplikasi ini memiliki tiga halaman utama, yaitu Beranda, Pesan, dan Form Biodata, yang dapat diakses melalui navigasi pada bagian bawah layer, Pada halaman Beranda menggunakan widget Stack dan Positioned untuk mengatur posisi teks, latar belakang, serta panel putih agar tampilan sesuai dengan contoh pada jurnal, lalu pada halaman Pesan menggunakan List<Map<String, dynamic>> untuk menyimpan data pesan dan ListView.builder untuk menampilkan daftar pesan dalam bentuk kartu, selanjutnya halaman Form Biodata menggunakan widget TextField untuk menyediakan empat kolom input, yaitu Nama

Lengkap, NIM, Jurusan, dan Umur. Kode program dibagi menjadi empat file Dart, yaitu main.dart, beranda.dart, pesan.dart, dan biodata.dart, sehingga setiap halaman memiliki fungsi masing-masing dan kode menjadi lebih teratur.